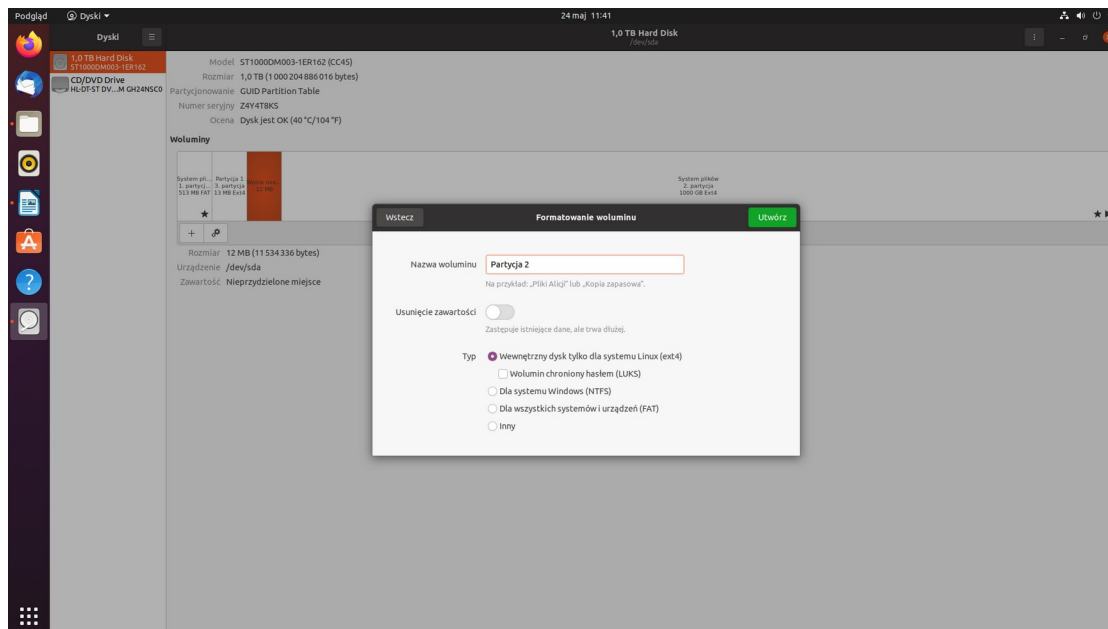
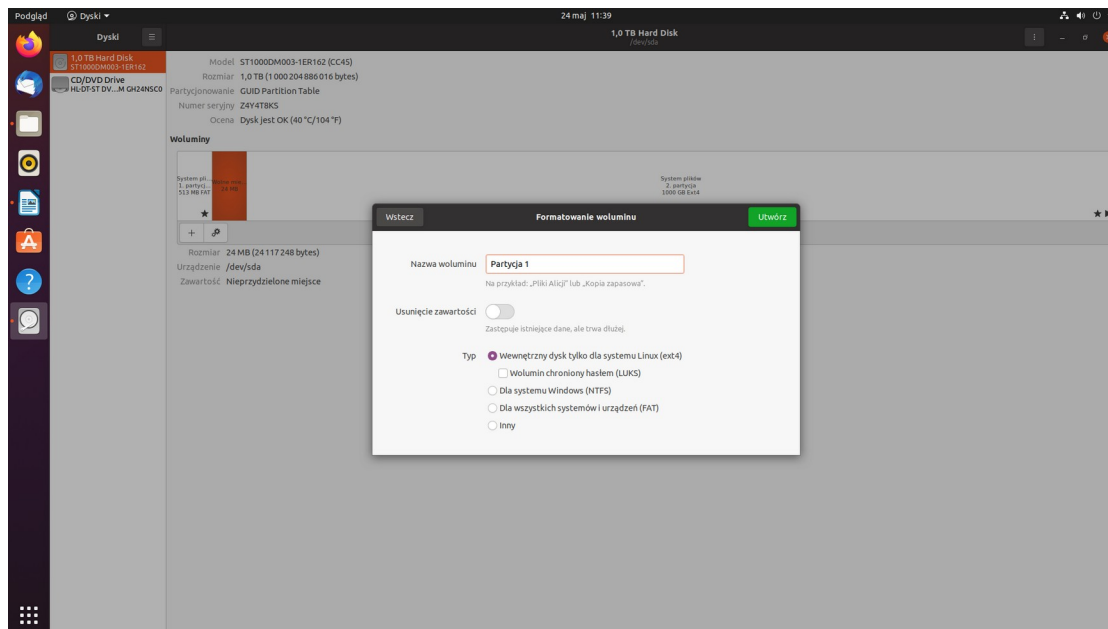


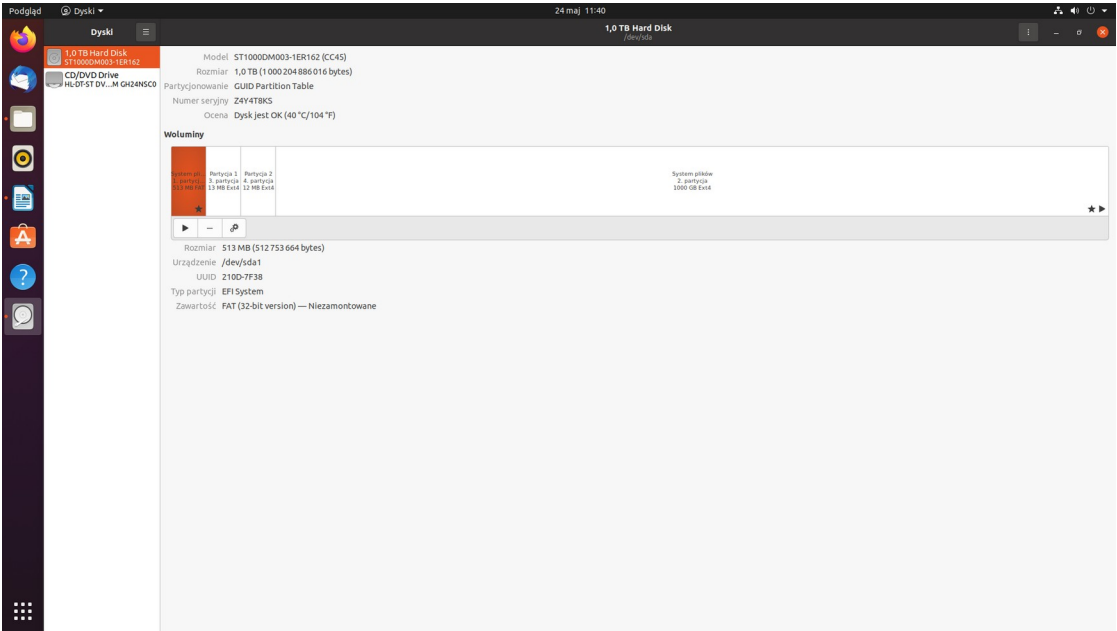
Wykonanie zadania należy udokumentować zrzutami całego ekranu.

CZĘŚĆ 2. Zarządzanie dyskami w Linux

- Ksawery Zelek

1. Utwórz 2 partycje





2. Wyświetl listę dysków i partycji odpowiednim poleceniem konsoli

```
Podgląd Terminal 24 maj 11:43
root@egzamin:/home/egzamin

root@egzamin:/home/egzamin# fdisk -l

Dysk /dev/loop0: 218,102 MiB, bajtów: 229629952, sektorów: 448496
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar wej/wy (minimalny/optimalny) w bajtach: 512 / 512

Dysk /dev/loop1: 51,4 MiB, bajtów: 53522432, sektorów: 104536
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar wej/wy (minimalny/optimalny) w bajtach: 512 / 512

Dysk /dev/loop3: 55,48 MiB, bajtów: 58159104, sektorów: 113592
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar wej/wy (minimalny/optimalny) w bajtach: 512 / 512

Dysk /dev/loop4: 64,79 MiB, bajtów: 67915776, sektorów: 132648
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar wej/wy (minimalny/optimalny) w bajtach: 512 / 512

Dysk /dev/loop5: 44,72 MiB, bajtów: 46870528, sektorów: 91544
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar wej/wy (minimalny/optimalny) w bajtach: 512 / 512

Dysk /dev/loop6: 55,85 MiB, bajtów: 58230832, sektorów: 113736
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar wej/wy (minimalny/optimalny) w bajtach: 512 / 512

Dysk /dev/loop7: 61,92 MiB, bajtów: 64909312, sektorów: 126776
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar wej/wy (minimalny/optimalny) w bajtach: 512 / 512

Dysk /dev/sda: 931,53 GiB, bajtów: 1000204886016, sektorów: 1953525168
Dysk model: ST1000DM003-1ER1
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 4096
Rozmiar wej/wy (minimalny/optimalny) w bajtach: 4096 / 4096
Typ etykiety dysku: gpt
Identyfikator dysku: 2C337217-4FCA-43C6-8B0D-2061D7719CB0

Urządzenie Początek Koniec Sektory Rozmiar Typ
/dev/sda1 2048 1003519 1001472 489M System EFI
/dev/sda2 1050624 1953523711 1952473088 931G Linux - system plików
/dev/sda3 1050624 1953523711 1952473088 931G Linux - system plików

Wpisz w tablicy partycji nie są w tej kolejności, co na dysku.
```

```
Podgląd Terminal 24 maj 11:43
root@egzamin:/home/egzamin

Dysk /dev/loop7: 61,92 MiB, bajtów: 64909312, sektorów: 126776
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar wej/wy (minimalny/optimalny) w bajtach: 512 / 512

Dysk /dev/sda: 931,53 GiB, bajtów: 1000204886016, sektorów: 1953525168
Dysk model: ST1000DM003-1ER1
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 4096
Rozmiar wej/wy (minimalny/optimalny) w bajtach: 4096 / 4096
Typ etykiety dysku: gpt
Identyfikator dysku: 2C337217-4FCA-43C6-8B0D-2061D7719CB0

Urządzenie Początek Koniec Sektory Rozmiar Typ
/dev/sda1 2048 1003519 1001472 489M System EFI
/dev/sda2 1050624 1953523711 1952473088 931G Linux - system plików
/dev/sda3 1003520 1028095 24576 12M Linux - system plików
/dev/sda4 1028096 1058023 22528 11M Linux - system plików

Wpisz w tablicy partycji nie są w tej kolejności, co na dysku.

Dysk /dev/loop8: 4 KiB, bajtów: 4096, sektorów: 8
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar wej/wy (minimalny/optimalny) w bajtach: 512 / 512

Dysk /dev/loop9: 219 MiB, bajtów: 229638144, sektorów: 448512
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar wej/wy (minimalny/optimalny) w bajtach: 512 / 512

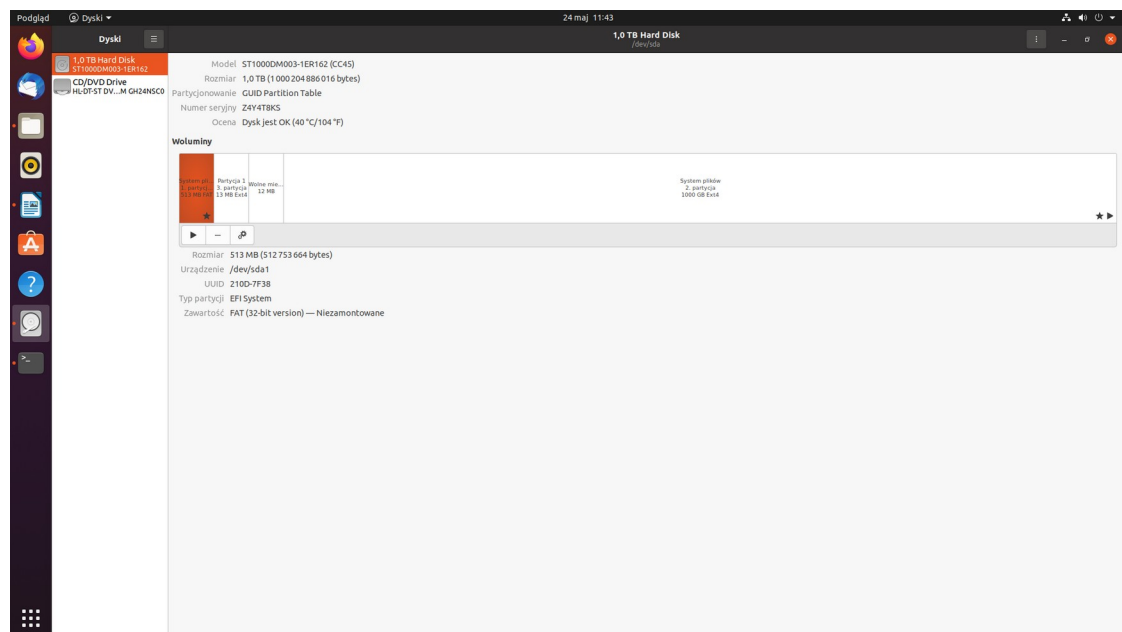
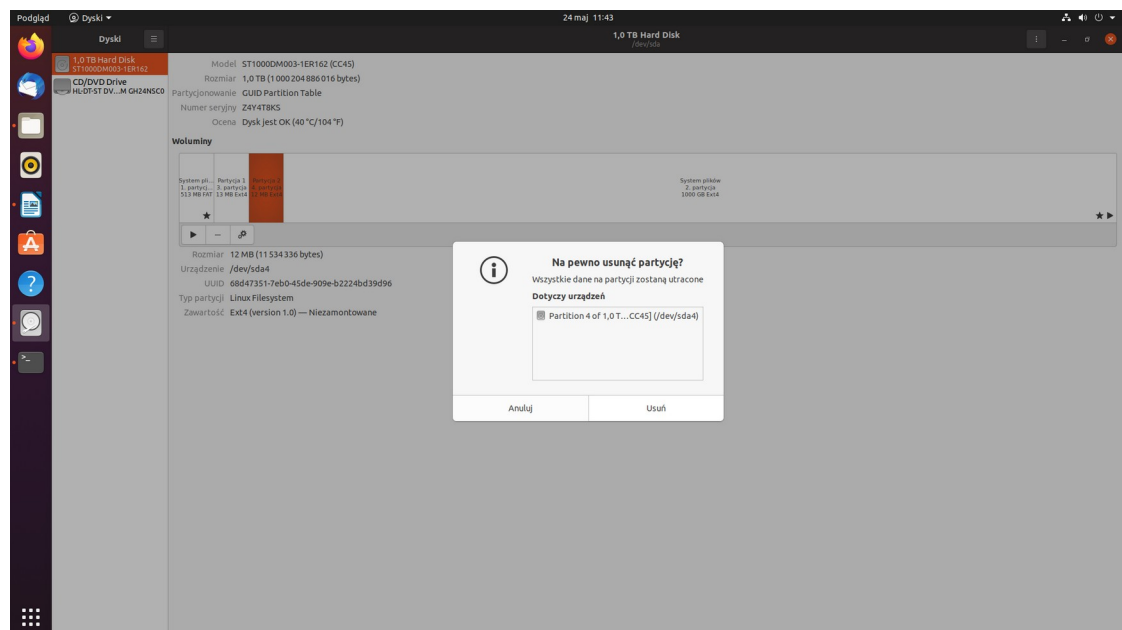
Dysk /dev/loop10: 54,24 MiB, bajtów: 56872960, sektorów: 111080
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar wej/wy (minimalny/optimalny) w bajtach: 512 / 512

Dysk /dev/loop11: 81,27 MiB, bajtów: 85209088, sektorów: 166424
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar wej/wy (minimalny/optimalny) w bajtach: 512 / 512

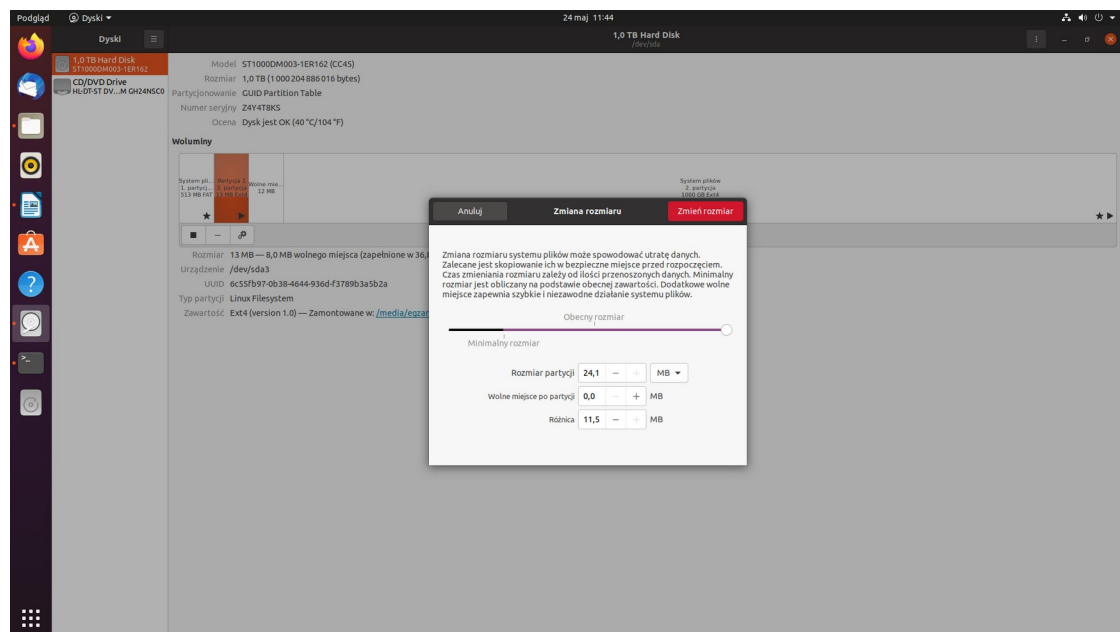
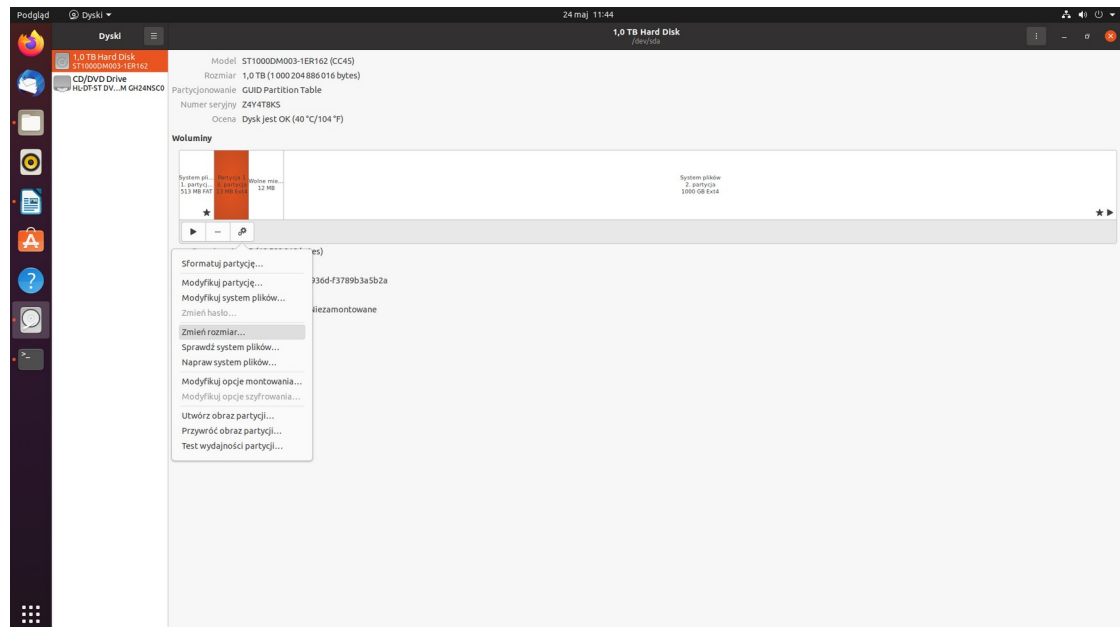
Dysk /dev/loop12: 248,78 MiB, bajtów: 260841472, sektorów: 509456
Jednostki: sektorów, czyli 1 * 512 = 512 bajtów
Rozmiar sektora (logiczny/fizyczny) w bajtach: 512 / 512
Rozmiar wej/wy (minimalny/optimalny) w bajtach: 512 / 512

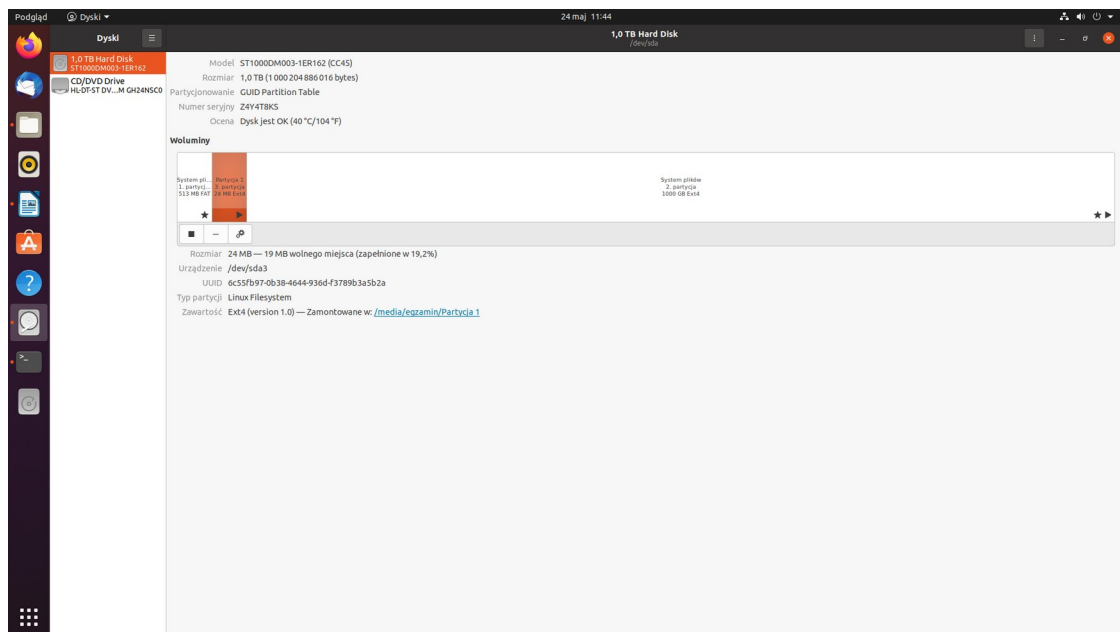
root@egzamin:/home/egzamin#
```

3. Usuń jedną partycję.



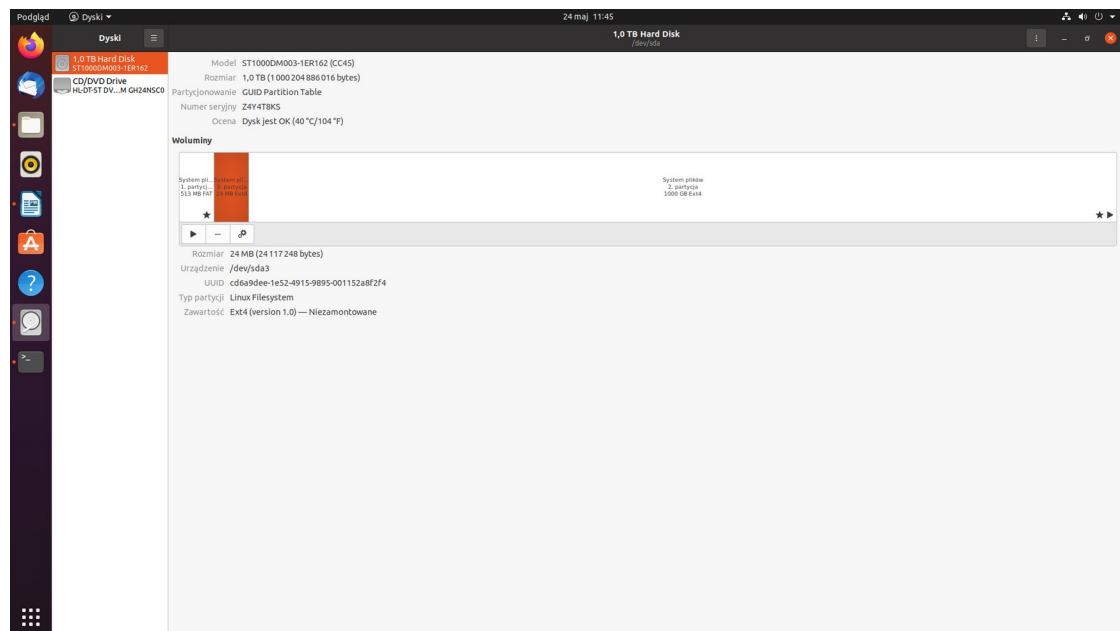
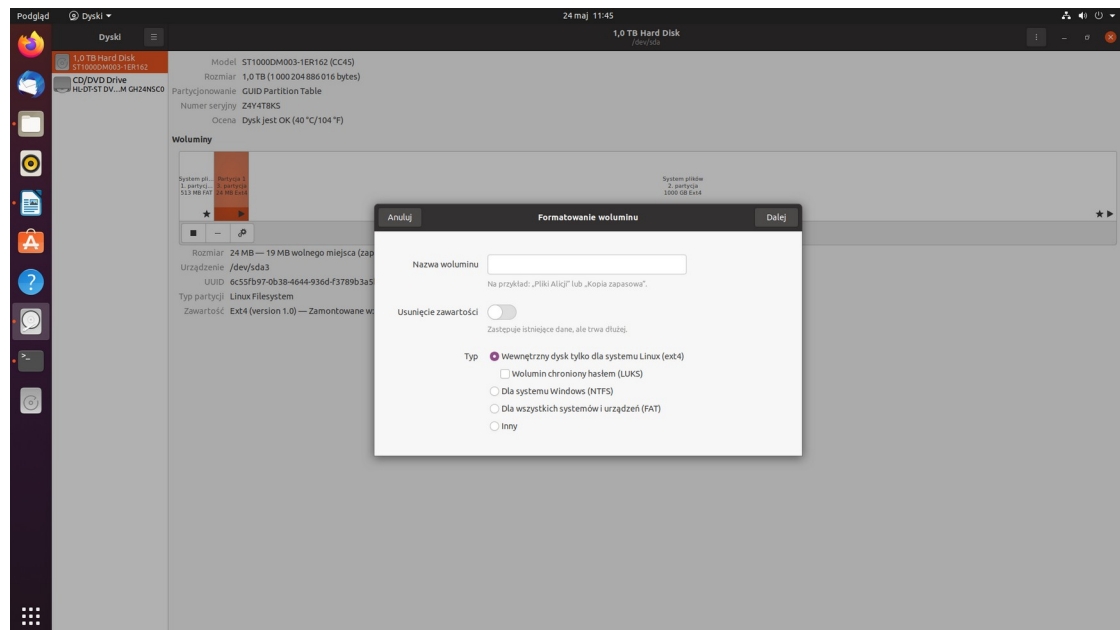
4. Rozszerz rozmiar jednej partycji.



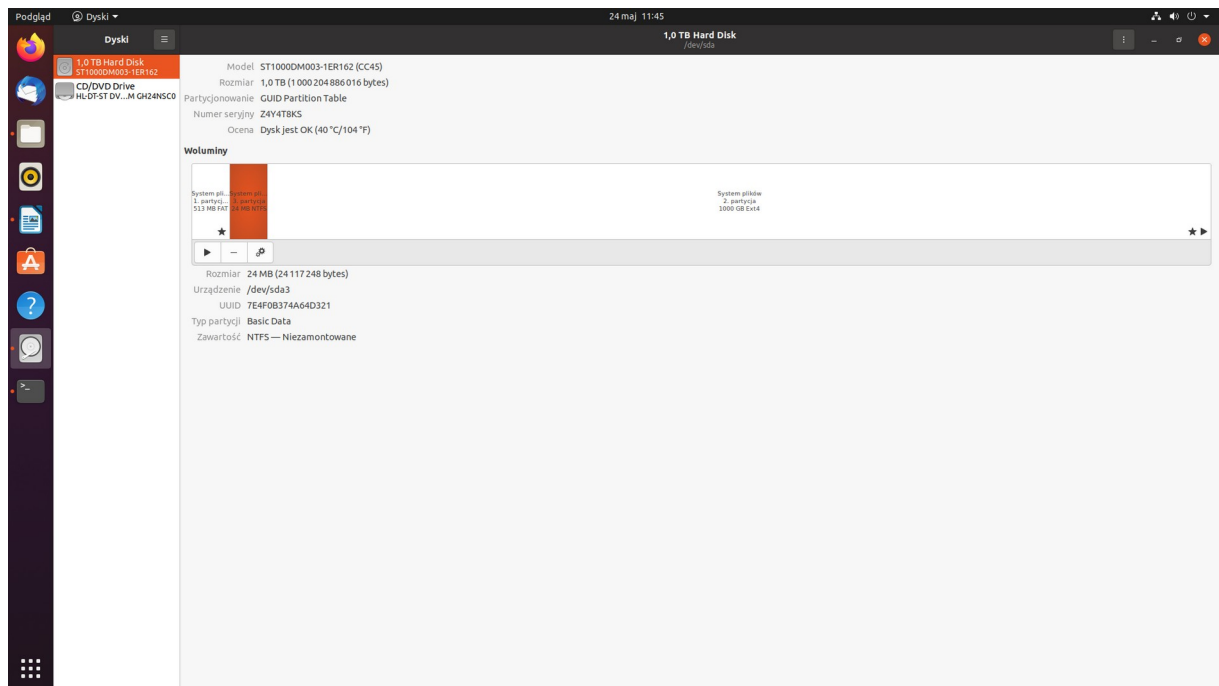
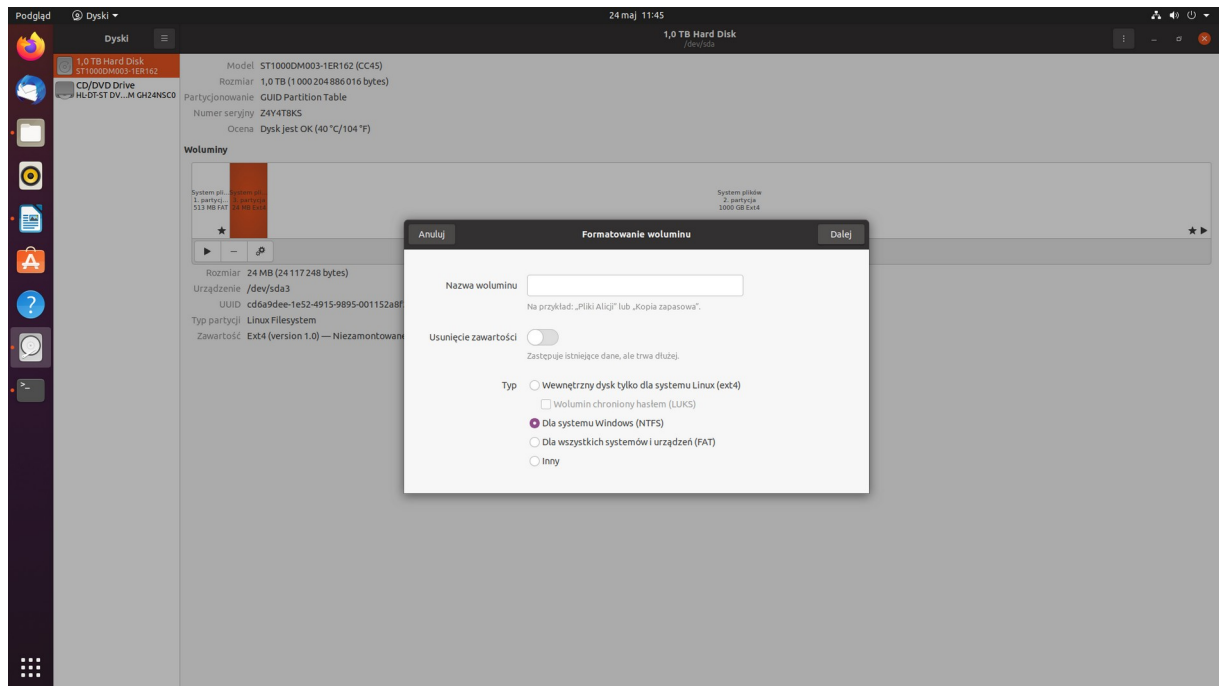


5. Sformatuj partycje w 3 różnych systemach plików.

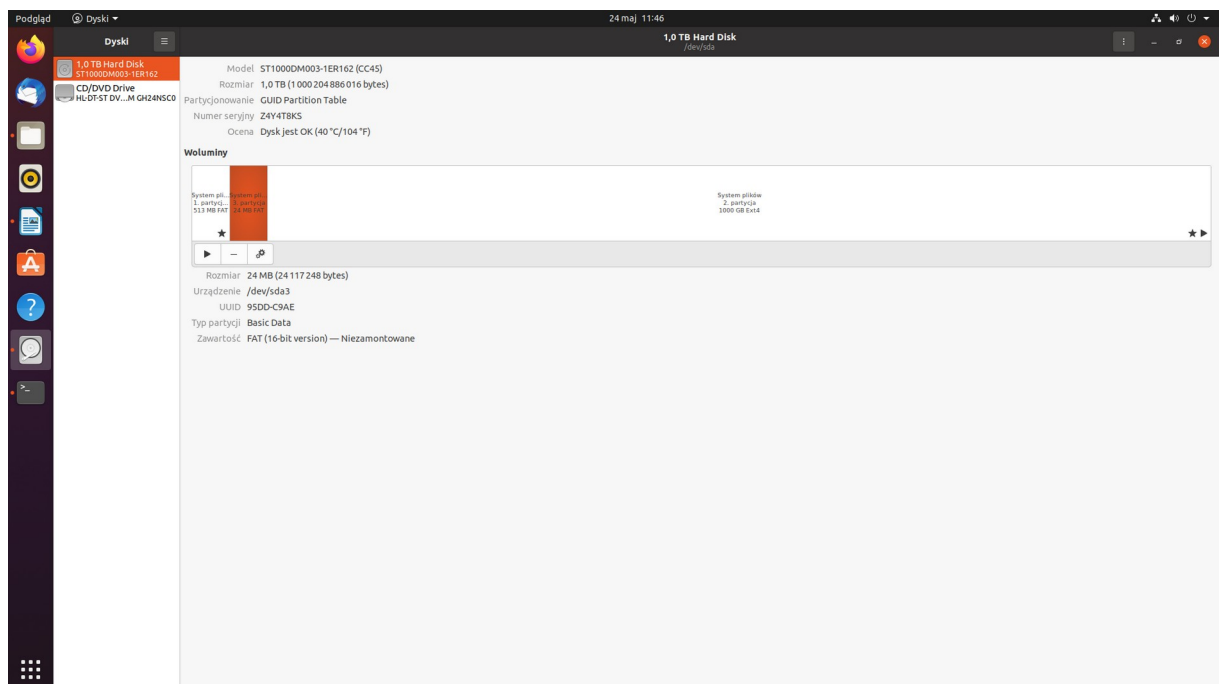
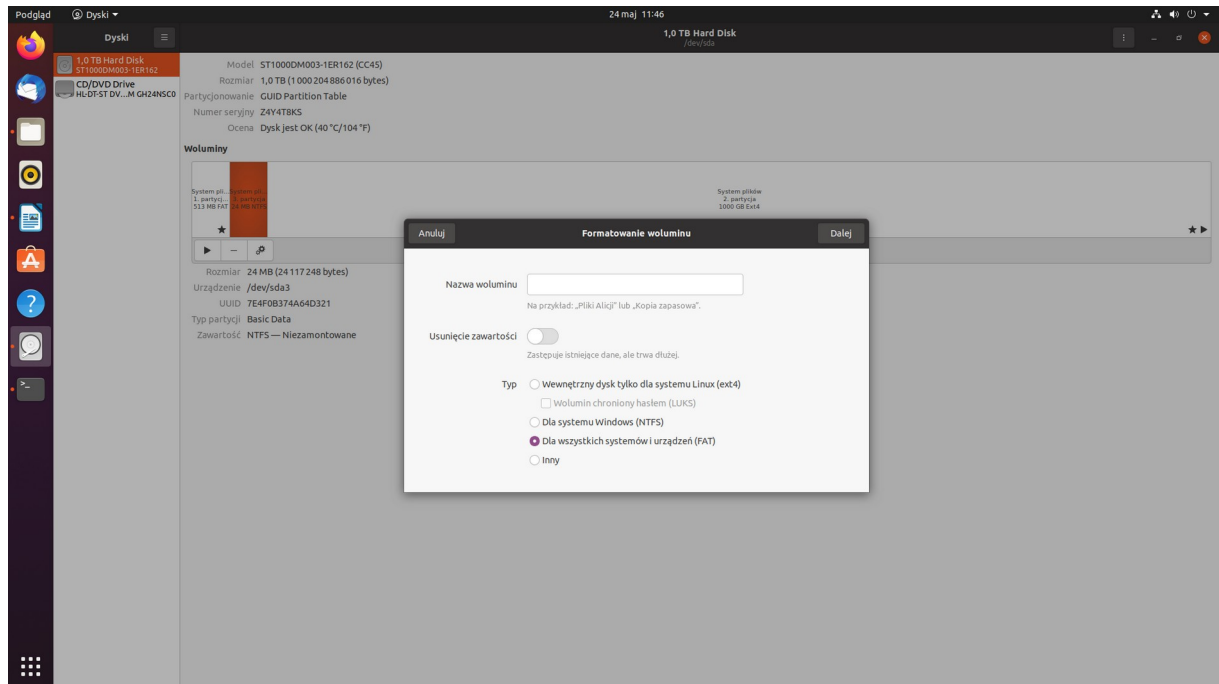
Ext4:



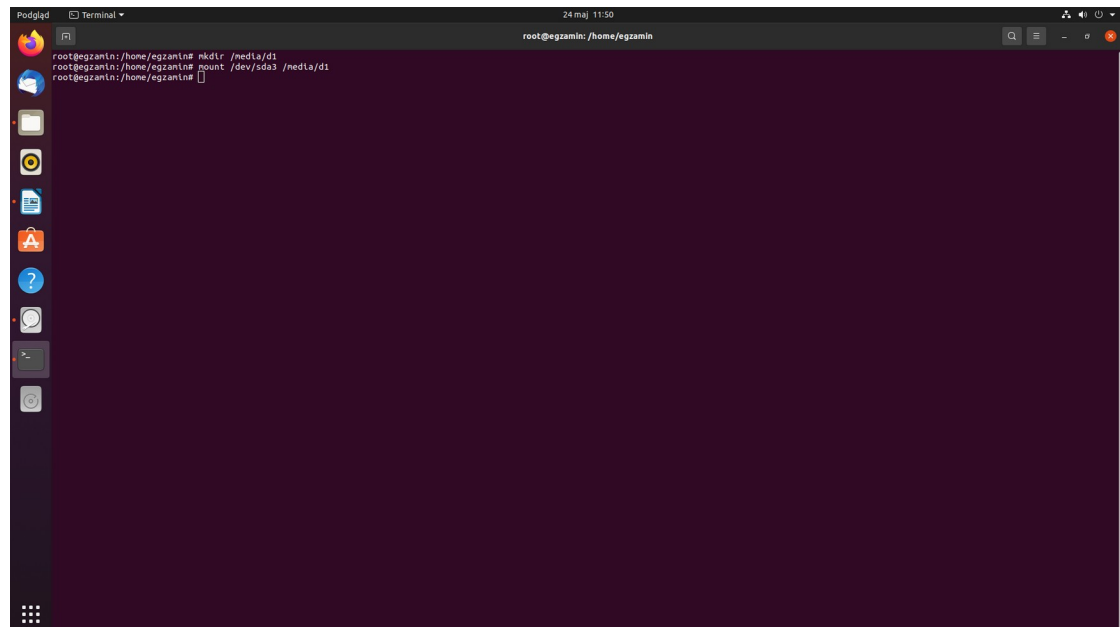
NTFS:



FAT:

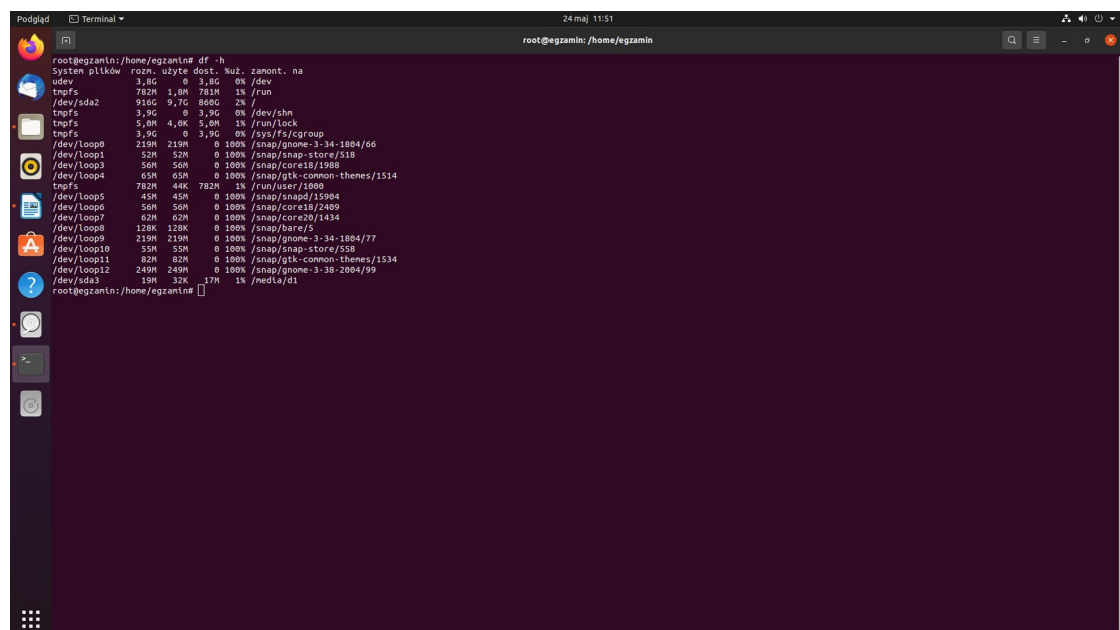


6. Zamontuj jedną partycję z dysku w lokalizacji /media/d1.



```
root@egzamin:/home/egzamin# mkdir /media/d1
root@egzamin:/home/egzamin# mount /dev/sda3 /media/d1
root@egzamin:/home/egzamin#
```

7. Sprawdź wolną przestrzeń dyskową poleceniem konsoli



```
root@egzamin:/home/egzamin# df -h
System plików rozk. użyte dost. %uż. zamont. na
udev          3,8G   0 3,8G   0% /dev
tmpfs         782M  1,8M 781M   1% /run
/dev/sda2     916G  9,7G 866G   2% /
tmpfs         3,9G   0 3,9G   0% /dev/shm
tmpfs         5,0M  4,0K 5,0M   1% /run/lock
tmpfs         3,9G   0 3,9G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop8    219M  219M   0 100% /snap/gnome-3-34-1804/66
/dev/loop1    52M   52M   0 100% /snap/snap-store/518
/dev/loop3    56M   56M   0 100% /snap/core18/1988
/dev/loop4    65M   65M   0 100% /snap/gtk-common-themes/1514
tmpfs         782M  44K 782M   1% /run/user/1000
/dev/loop5    45M   45M   0 100% /snap/snapd/15904
/dev/loop6    56M   56M   0 100% /snap/core18/2409
/dev/loop7    62M   62M   0 100% /snap/core20/1434
/dev/loop8    128K  128K   0 100% /snap/bare/5
/dev/loop9    219M  219M   0 100% /snap/gnome-3-34-1804/77
/dev/loop10   55M   55M   0 100% /snap/snap-store/558
/dev/loop11   82M   82M   0 100% /snap/gtk-common-themes/1534
/dev/loop12   249M  249M   0 100% /snap/gnome-3-38-2004/99
/dev/sda3     19M  32K  17M   1% /media/d1
root@egzamin:/home/egzamin#
```

8. Pokaż punkt montowania odpowiednim poleceniem konsoli

```
Podgląd Terminal 24 maj 11:51
root@egzamin: /home/egzamin

root@egzamin: /home/egzamin# mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=3973916k,nr_inodes=993479,nodev=755,inode4)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,nodev,relatime,gid=5,nodev=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=800596k,nodev=755,inode4)
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,relatime,error=remount-ro)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode4)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,inode4)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,nodev=755,inode4)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,delegate)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /sys/fs/lpdr type lpdr (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nodev=700)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu_cpusacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu_cpusacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/bklto type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,bklto)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rtna type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rtna)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16366)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tracfs on /sys/kernel/tracing type tracfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
nfs on /dev/nfs type nfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/var/lib/snapd/snap/gnome-3-34-1804-66.snap on /snap/gnome-3-34-1804/66 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snap/snap-store-518.snap on /snap/snap-store/518 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snap/core18-1988.snap on /snap/core18/1988 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snap/gtk-common-themes-1514.snap on /snap/gtk-common-themes/1514 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=800596k,nodev=700,gid=1000,gid=1000,inode4)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/var/lib/snapd/snap/core20-1434.snap on /snap/core20/1434 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snap/snap-store-2409.snap on /snap/snap-store/2409 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snap/gnome-3-34-1804-77.snap on /snap/gnome-3-34-1804/77 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snap/snap-store-558.snap on /snap/snap-store/558 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snap/gtk-common-themes-1534.snap on /snap/gtk-common-themes/1534 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
/var/lib/snapd/snap/gnome-3-38-2004-99.snap on /snap/gnome-3-38-2004/99 type squashfs (ro,nodev,relatime,x-gdu.hide)
tmpfs on /run/snapd/ns type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=800596k,nodev=755,inode4)
nfs on /run/snapd/ns/snap-store-net type nfs (rw)
/dev/sda3 on /media/di type ext4 (rw,relatime)
root@egzamin: /home/egzamin#
```

9. Odmontuj partycję.

```
Podgląd Terminal 24 maj 11:52
root@egzamin: /home/egzamin

root@egzamin: /home/egzamin# mount /dev/sda3
root@egzamin: /home/egzamin#
```

